

Exercícios – Parte 2 (Markov contínuo, filas, disponibilidade, redes)

Exercício 1 — Cadeia de Markov em tempo contínuo (CTMC)

Um sistema pode estar em três estados:

- I: idle
- P: processamento
- F: falha

As taxas de transição (por hora) são:

- $I \rightarrow P$: 4
- $P \rightarrow I$: 6
- $P \rightarrow F$: 0.2
- $F \rightarrow I$: 1

1. Desenha o diagrama de transições.
 2. Escreve a matriz geradora Q .
 3. Determina a distribuição estacionária.
 4. Calcula a percentagem de tempo em que o sistema está operacional.
-

Exercício 2 — Disponibilidade com Markov (não trivial)

Um serviço depende de dois componentes:

- **Base de dados (DB)**
 - MTBF = 200 dias
 - MTTR = 1 dia
- **Servidor Web (WEB)**
 - MTBF = 100 dias
 - MTTR = 0.5 dias

O serviço está disponível **apenas se ambos estiverem operacionais**.

1. Calcula a disponibilidade individual de cada componente.
 2. Modela o sistema como elementos em série.
 3. Determina a disponibilidade global do serviço.
 4. Interpreta o resultado em termos de downtime anual.
-

Exercício 3 — Sistema de filas

Um router recebe pacotes segundo um processo de Poisson a uma taxa de $\lambda=800$ pacotes/segundo.

A ligação transmite pacotes com tempo de serviço exponencial, com média $1/\mu=1$ ms.

1. Identifica o modelo de fila adequado.
 2. Verifica a condição de estabilidade.
 3. Calcula o número médio de pacotes no sistema.
 4. Determina o atraso médio por pacote.
 5. Calcula o atraso médio **em fila**.
-

Exercício 4 — Sistema de filas

Um servidor tem:

- taxa de chegada $\lambda=5$ pedidos/s
 - taxa de serviço $\mu=8$ pedidos/s
 - capacidade máxima do sistema $m=4$ pedidos
1. Identifica o modelo de fila.
 2. Calcula a probabilidade de bloqueio.
 3. Determina o número médio de pedidos no sistema.
 4. Calcula o débito efetivo do servidor.
-

Exercício 5 — Servidor de dados com limitação de capacidade

Um servidor aceita no máximo 6 pedidos simultâneos.

Os pedidos chegam segundo um processo de Poisson com taxa 3 pedidos/s.

O tempo de processamento é exponencial com média 0.5 s.

1. Modela o sistema como uma cadeia de Markov.
 2. Indica claramente os estados e transições.
 3. Calcula a probabilidade de um pedido ser recusado.
 4. Calcula a percentagem de tempo em que o servidor está vazio.
-

Exercício 6 — Disponibilidade de rede (percursos alternativos)

Uma rede liga dois sites através de dois percursos possíveis:

- Percurso 1: A–B–C
- Percurso 2: A–D–C

Disponibilidades:

- A, B, C, D: 0.999
- Ligações A–B, B–C: 0.99
- Ligações A–D, D–C: 0.98

1. Calcula a disponibilidade de cada percurso.
 2. Calcula a disponibilidade do serviço considerando redundância.
 3. Compara com o caso de apenas existir o percurso A–B–C.
 4. Quantifica a melhoria em downtime anual.
-